Réseaux
Présentation et Modèles de Communication

Université de Poitiers
P. Meseure, L. Aveneau, M. Mériaux
(Philippe.Meseure@univ-poitiers.fr)

Présentation des réseaux

Introduction

Historique des réseaux

Introduction

- Informatique moderne = informatique « communicante »
  - Partage des ressources locales (imprimantes, serveurs de stockage, bases de données, serveurs de traitement, etc.)
  - Stockage à grande échelle (*clouds*)
  - Applications Web, services Web
    Architectures orientées services (SAO)
  - Applications de communications entre personnes (téléphonie sur IP, visioconférence, messageries instantanées, e-mails, etc.)
  - Applications multi-utilisateurs (jeux on-line)
  - Domotique (et réseaux de capteurs)
- Applications « communicantes » grâce aux « réseaux informatiques »

Échelle des réseaux informatiques

- PAN (*Personal Area Network*)
  - Tout petit réseau de quelques mètres d'étendue
  - Interconnexion des machines personnelles, telles que PC portable, mobile téléphonique, agenda, etc.
- LAN (*Local Area Network*)
  - Réseau adapté à la taille d'un site d'entreprise et dont les deux points les plus éloignés ne dépassent pas quelques kilomètres de distance
  - Parfois appelé réseau local d'entreprise
- MAN (*Metropolitan Area Network*)
  - Réseau atteignant la taille des villes (1 à 100 km)
- WAN (*Wide Area Network*)
  - Réseau étendu sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres

Réseaux de communication ?

- Des entités communicantes
  - Des équipements
  - Des personnes
- Une structure de communication
  - Câbles, fibres ou… l'espace libre
  - Équipements réseaux intermédiaires : Routeurs, commutateurs, répéteurs…
  - Signaux pour transporter l'information : électriques, électromagnétiques, optiques, sonores, etc.
  - Sources de l'information
- Des mécanismes de communication
  - Des protocoles
    - « Allo »…
    - Protocoles informatiques : HTTP, FTP, SMTP, …
  - Des conventions de présentation de l'information
    - Une langue, des caractères, etc.

Types de réseaux

- Types
  - Réseaux informatiques (objectif principal du cours)
  - Réseaux de télécommunications (à la frontière du cours)
  - Réseaux industriels (hors propos dans ce cours)
- Historiquement
  - D'abord les réseaux de télécommunications
  - Puis les réseaux informatiques
  - Très différents (données, protocoles)
- Mais rapprochement depuis quelques années
  - Les applications et protocoles issus de l'informatique
  - Les réseaux physiques en partie issus des télécoms
  - Des (nécessaires) protocoles de jonction entre les deux
- Difficulté du cours
  - Beaucoup, beaucoup d'acronymes !!!

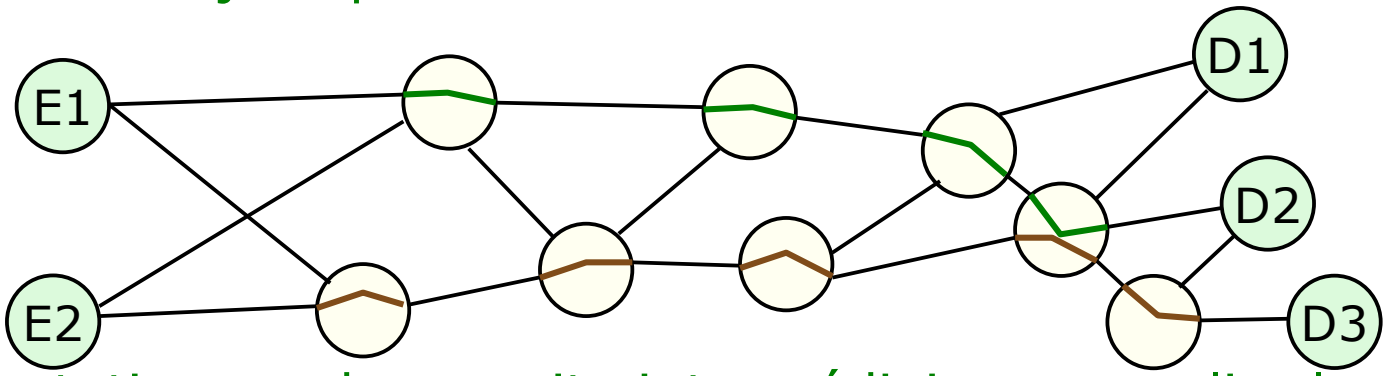
Présentation des réseaux

Introduction

Historique des réseaux

Commutation de circuit

- Réseaux télécommunications : commutation de circuit
  - Sites avec des liaisons directes entre certaines d'entre eux
  - Choix de tronçons pour les relier des entités = circuit



  - Commutation en chaque site intermédiaire pour relier les tronçons = mise en liaison des tronçons
    - Commutation manuelle au départ (« opératrice »)
    - Commutation automatique plus tard grâce à une « signalisation » = Envoi du numéro du correspondant
- Coût de revient élevé et utilisation trop partielle
  - Utilisation d'un tronçon pour une seule communication à la fois
  - Un sens à la fois
  - Communication non continue (blancs)

Vers les réseaux numériques

- Deux révolutions
  - Numérisation de l'information
    - Avant, information analogique = fonction de R dans R
      Après, information numérique = fonction de N dans N
    - Numérique = meilleur contrôle, manipulation et robustesse de l'information
  - Meilleure exploitation des lignes en découpant l'information en « unités » à transférer = « paquets »
    - Transfert en duplex (dans les deux sens de la ligne)
    - Partage de la ligne pour plusieurs communications (entrelacement des paquets des diverses communications)
- Début des années 70
  - Apparition des réseaux informatiques (début des années 70)
    - Idée : faire communiquer des ordinateurs entre eux
  - Coopération avec réseaux de télécoms ⇨ réseaux numériques

La commutation de paquet

- Réseaux maillées
  - Réseaux = structure de graphe avec nœud (les sites pour l'acheminement) et des arcs (les liens physiques entre les sites)
- En chaque site intermédiaire
  - Décider vers quel autre site intermédiaire transférer un paquet = Routage
  - Destinataire nécessairement indiqué dans le paquet
    - Diverses autres informations
    - Notion d' « entête » de paquet
  - Choix du prochain site intermédiaire
    - Table stockant un ou plusieurs intermédiaires pour chaque destination = table de routage
  - Récupération complète du paquet avant transfert

Modèle OSI

Introduction
Structure & Fonctionnement
Description des niveaux

Introduction

- Transport de données de bout en bout
  - Nécessite un support physique ou hertzien de communication
  - Livraison correcte des données au destinataire
    - Avec qualité de service exigée (QoS pour *Quality of Service*)
    - Architecture logicielle et/ou matérielle nécessaire
- Organisation nécessaire pour traiter toutes les questions à régler pour garantir une transmission
  - Prise en compte par le/les protocole(s) de transfert
- Deux architectures dans ce cours
  - Architecture OSI provenant de la normalisation ISO
    - Modèle plutôt abstrait
  - Architecture TCP/IP
    - Internet

Exemples de questions à traiter

- Comment désigner le destinataire ? L'expéditeur ?
- Comment identifier l'application destinataire ? Idem côté expéditeur.
- Comment coder les 0 et les 1 de l'information numérique sur le support utilisé ?
- Comment ne pas confondre les 0 et les 1 ? Comment éviter les erreurs ?
- Comment trouver le chemin entre le destinataire et l'expéditeur ?
- Comment présenter l'information (texte, image, etc.) ?
- Quelle taille de paquet ? Taille fixe ou Variable ?
- Comment garantir l'acheminement ?
- Comment garantir un acheminement sans modification/altération des données ?
- Comment camoufler l'information ?
- Comment respecter l'ordre des paquets ?
- Comment garantir une transmission correcte entre intermédiaire ?
- Comment limiter la taille des informations à transmettre ?
- Comment garantir les contraintes temporelles ? Etc.

Le modèle OSI

- Généralités sur le modèle OSI
  - Développé par l'ISO (*International Standardization Organization*)
  - Appelé modèle de référence, décrit dans la norme ISO 7498-1
  - Né en 1975, OSI pour *Open System Interconnexion* « ouvert » = « hétérogène »
  - Nombreuses retouches ces dernières années
  - Structuré en niveaux (ou couches) de protocoles
  - *(« niveau » à la place de « couche », car correspond à la structure du bloc d'information à transporter)*
- Définition : Protocole
  - Ensemble de règles que les machines terminales doivent respecter pour que la communication soit possible
  - A chaque niveau/couche, ses protocoles...

Modèle OSI

Introduction

Structure & Fonctionnement

Description des niveaux

Structure du modèle OSI (1)

- Structure en sept niveaux
  - Les quatre niveaux/couches bas(ses) dédié(e)s au transport de l'information
  - Les trois niveaux/couches haut(e)s dédié(e)s à leur traitement
  - Un niveau = des fonctionnalités, réalisées par un protocole associé à la couche
  - Service rendu par chaque couche à la couche supérieure pour réaliser sa fonction
- Définition : Service
  - Ensemble des actions et des primitives qu'un niveau *N* offre au niveau *N*+1 pour transmettre de l'information

Structure du modèle OSI (2)

- Structure en sept niveaux

Numéro	Nouveau Modèle	Ancien modèle
7	Niveau APPLICATION	Couche Application
6	Niveau PRESENTATION	Couche Présentation
5	Niveau SESSION	Couche Session
4	Niveau MESSAGE	Couche Transport
3	Niveau PAQUET	Couche Réseau
2	Niveau TRAME	Couche Liaison de données
1	Niveau PHYSIQUE (BIT)	Couche Physique

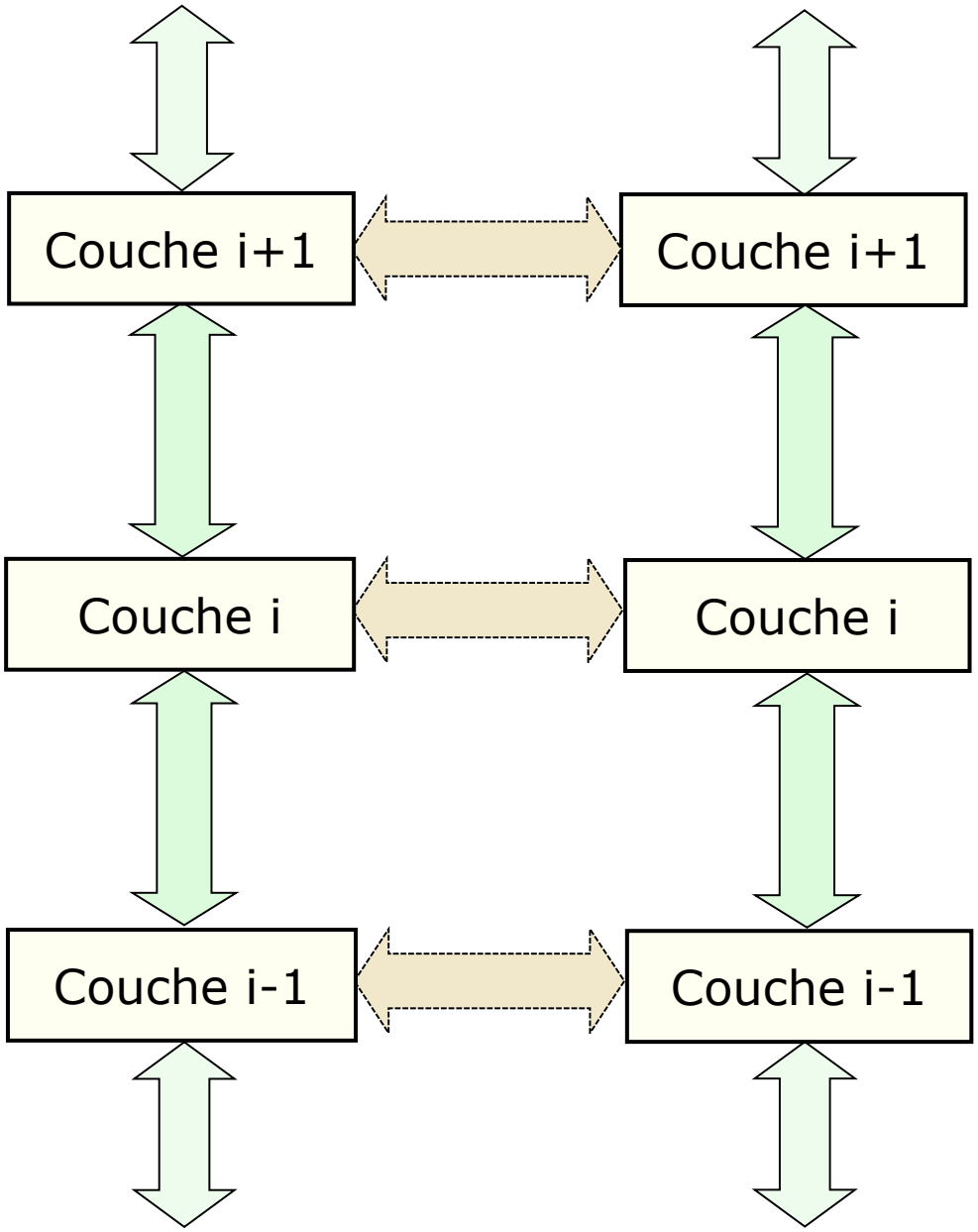
- Cas du premier niveau
  - Niveau physique = support physique pour la transmission effective de l'information

Propriétés des niveaux

- Un rôle bien défini pour chaque couche
- Pour chaque niveau *N*, communication uniquement avec les deux niveaux qui lui sont adjacents, à savoir (*N*+1) et (*N*-1)
- Niveaux/couches de bas niveau dédié(e)s au support de transmission et aux traitement associés
- Niveaux/couches de haut niveau pour décrire comment les applications utilisent les services réseaux
- Couches séparées par des interfaces (ou *N*-SAP)
- Traversée des interfaces par toutes les transmissions
- Chaque niveau basé sur les fonctionnalités du niveau inférieur
- Services offert par chaque niveau au niveau supérieur en lui masquant la manière dont ces services sont effectués

Communication virtuelle

- Les communications réelles seulement entre couches voisines sur une même machine
- Mais apparence de dialogue direct entre chaque couche et la couche homologue du système distant
- En chaque couche, implantation des fonctionnalités réseaux sous forme logicielle (matérielle pour les couches basses) au moyen de protocoles
- Mises en œuvre et fonctionnement
  - Plus de détails sur la mise en œuvre et le fonctionnement de ce modèle dans les paragraphes suivants



Mécanismes d'échange de données

- Points d'accès au service *N*, ou *N*-SAP (*Service Access Point)*
  - Passage obligé des communications entre couches voisines
  - Matérialisation de la notion d'interface entre couches
- Soit une couche *N* placée au dessus d'une autre *N*-1
  2 notions OSI:
  - Le service
    - Ensemble des actions (événements et primitives) devant être effectuées par niveau *N* pour rendre un service à (*N*+1)
    - Échange vertical : fourni par couche *N*-1 pour couche *N*
  - Le protocole
    - Structure dialogue entre deux entités de service *N*
    - Échange horizontal : ensemble des règles d'échange entre couches de même niveau *N*

Entité de service *N*

- Partie logicielle (ou matérielle) gérant le protocole niveau *N*

Les protocoles

- Entre deux entités de même niveau
  - Mode connecté ou non
- Mode connecté
  - En trois phases
    - Ouverture canal logique référencé (circuit virtuel)
    - Envoi des données sur ce canal
    - Fermeture du canal
  - Historiquement, seul mode prévu dans OSI
  - Parfois refus de connexion
    - par le destinataire (surcharge, sécurité...)
    - par un nœud interne (relais ou service inférieur)
- Mode non connecté (datagramme)
  - Chaque paquet transmis indépendamment des autres
  - Risque de dé-séquencement des paquets dans un réseau maillé
    - Re-séquencement à gérer par les protocoles

Modèle OSI

Introduction
Structure & Fonctionnement
Description des niveaux

Description des niveaux

- Dans le modèle OSI, sept niveaux + un médium physique
- Le médium physique = support physique de communication
  - chargé de transporter l'information binaire entre deux entités physiques communicantes
  - Il peut s'agir d'un câble en cuivre, d'une fibre optique, d'une onde hertzienne...

Niveau (couche) physique (1)

- Fonctions principales
  - Fournir des moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des éléments binaires entre entités de liaison
- Objectif du Niveau physique
  - Conduire les éléments binaires à leur destination sur le support physique, en minimisant, le cas échéant, le coût de communication

Niveau (couche) physique (2)

- Matériels et logiciels nécessaires au transport correct des éléments binaires
  - Interfaces de connexion des équipements informatiques (jonction)
    - Prise physique associée à sa norme électrique
    - Antenne
  - Modems
    - Logique nécessaire pour que les éléments binaires soient codables par l'émetteur et interprétables par le récepteur
  - Multiplexeurs (ex : hubs Ethernet)
  - Divers équipements, spécifiques du réseau, nécessaires pour assurer la continuité du chemin physique
    - Ex : un satellite, un répéteur, etc.

Niveau trame = couche liaison de données

- Fonctions principales
  - Partage du support de communication entre stations, la connexion et la détection des erreurs de transmission
  - Plus concrètement, transfert des informations sans erreurs entre deux interfaces de connexion situées sur deux machines quelconques
  - Encapsulation des données, avec un en-tête de contrôle (*header*) et une queue (*trailer*), dans un bloc d'octets appelé trame
- Autres fonctions
  - Interprétation de suites binaires en tant que trame par des moyens appropriés
    Ex : délimiteurs début et fin de trame (liaison série)
  - Éventuellement contrôle de flux, contrôle d'accès, etc.
- Protocoles au niveau trame différents selon la stratégie d'accès au support de transmission et type de réseau concerné

Niveau paquet = couche réseau (1)

- Trois fonctions principales
  - Acheminement
  - Contrôle de flux
  - Adressage

  (!!! parfois disponibles dans le niveau trame !!!)
- Acheminement des paquets d'informations vers leur destinataire, au travers du maillage des routeurs
  - Choix d’un chemin à suivre
  - Approche centralisée ou distribuée
  - Routage (commutation de paquet) ou Commutation de circuit
- Contrôle de flux pour éviter les congestions dans le réseau
  - En cas d'échec, un contrôle de congestion fait normalement revenir le trafic à une valeur acceptable par le réseau
  - Choix du chemin en fonction de l’activité du réseau

Niveau paquet = couche réseau (2)

- Adressage
  - Soit une adresse complète en cas de routage
  - Soit une référence en cas de commutation de circuit
- Options de mise en place des fonctionnalités du niveau paquet
  - Mode avec connexion (≈ commutation) : Mise en accord de l'émetteur et du récepteur sur un comportement commun et négociation des valeurs des paramètres du protocole réseau
  - Mode sans connexion (≈ routage) : aucune relation entre l'émetteur et le récepteur

Niveau message = couche transport

- Fonctions principales
  - Transmission de l'information *de bout en bout* (*i.e.* entre émetteur et récepteur) avec contrôle de flux
  - Acheminement des paquets sans erreurs, en séquence, sans pertes ni duplications (= fiabilisation de la ligne)
    - La fiabilité résulte d'un service d'accusé de réception
  - Multiplexage sur connexion réseau (= identification des applications communicantes)
  - Segmentation et ré-assemblage des unités de données
    - La segmentation augmente l'effectivité de la transmission
  - Détection d'erreur et gestion de la reprise sur erreur
- Ultime niveau gérant le transport de l'information
  - Ajout de fonctions non présentes dans les couches précédentes ➔ qualité de service susceptible de satisfaire l'utilisateur

Niveau (couche) session

- Organisation et synchronisation du dialogue
- Ouverture, maintien et fermeture d'une connexion (d'une session)
- Gestion des points de synchronisation, permettant de reprendre le dialogue à un endroit précis en cas de problème
  - Ex : Gestion des transactions avec un gestionnaire de bases de données
- En résumé : implantation et régulation d'un dialogue de contrôle entre processus communicants

Niveau (couche) présentation

- Syntaxe des informations échangées
- Mise en forme commune des données pour un ensemble de systèmes hétérogènes
  - Type binaire/ASCII ?
  - ASCII : Type d'alphabet (latin ou autre) ? Quel code de caractères (iso-latin, utf-8, etc.)
  - Binaire : Taille (nombre d'octets), ordre des octets, signification 0/1, etc.
- Divers mécanismes
  - Chiffrement
  - Compression des données
  - Conversion de jeux de caractères

Niveau (couche) application

- Fonctions principales
  - Échange des informations par le biais du réseau sous-jacent
  - Gestion de la sémantique des informations échangées
- Certains modèles d'application
  - Terminal virtuel
  - Transfert de fichiers
  - …

TCP/IP

Internet et les réseaux IP

- Solution pragmatique d'interconnexion de réseaux hétérogènes
  - Internet = *InterNetwork* (=interconnexion de réseaux)
  - Initiée dans les années 70 par le US DoD (*Department of Defense*) - Précurseur : ARPAnet
  - Protocoles gérés par l'IETF (*Internet Engineering Task Force*)
    Protocole IP = *Internet Protocol*
  - Exemple type de réseau à transfert de paquets
    Format de paquet unique : Paquet IP
- Utilisation actuelle
  - Utilisation des protocoles internet sur les réseaux locaux
  - Superposition de divers types de données à transmettre = réseaux multimédias
- Limites
  - Pas de garantie d'acheminement
  - Pas de protocoles associés pour les contraintes temporelle, la synchronisation des paquets, etc.

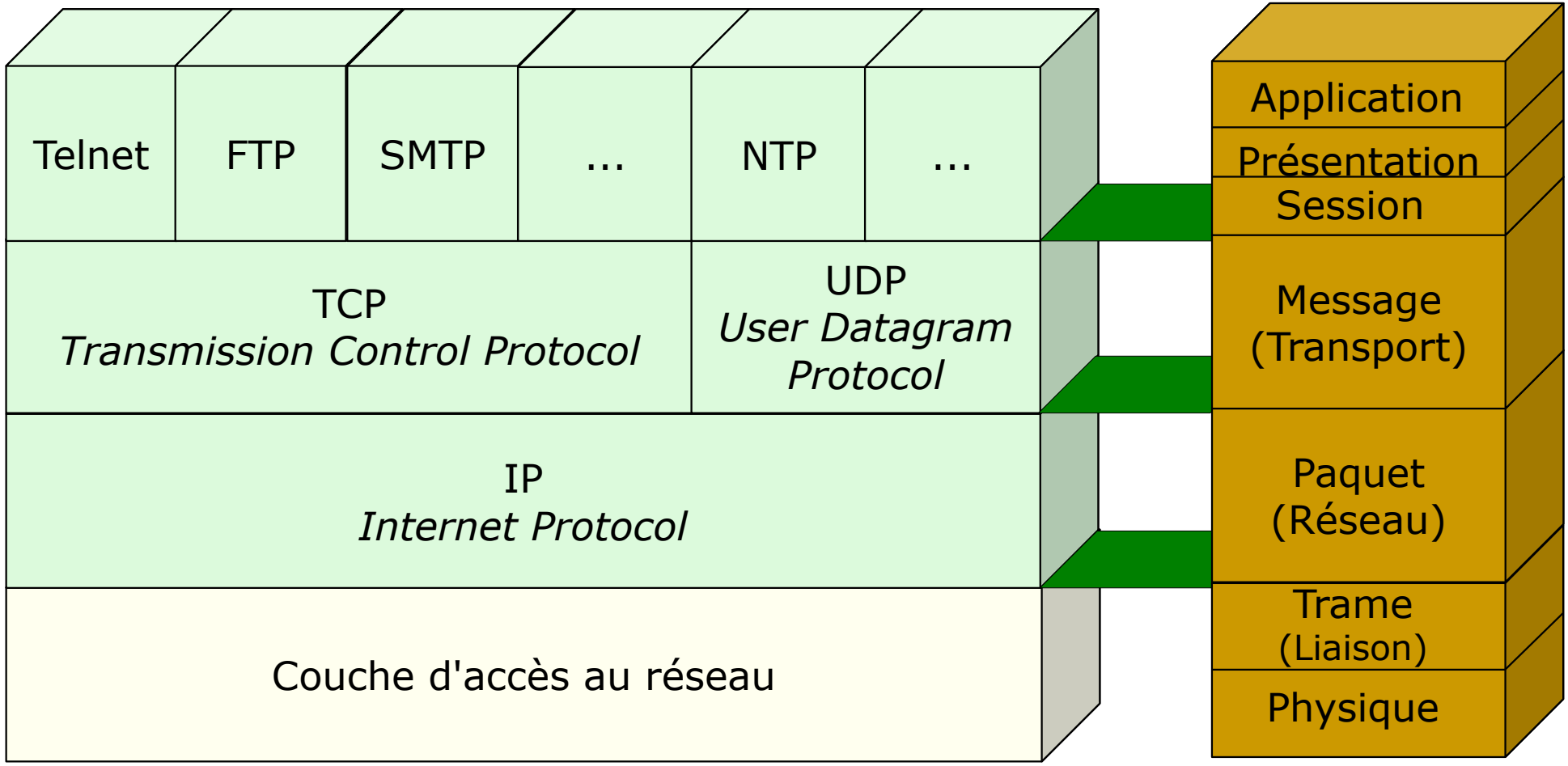
Présentation de TCP/IP

- Association de trois principaux protocoles
- Un protocole de niveau paquet/couche réseau : IP (*Internet Protocol*)
  - Service sans connexion
  - Seule une partie du niveau réseau du modèle OSI
- Deux protocoles de niveau message/couche transport
  - TCP (*Transmission Control Protocol*)
  - UDP (*User Datagram Protocol*)

Niveaux du modèle TCP/IP

- Niveaux paquet et message uniquement
- Quid des trois niveaux supérieurs du modèle OSI ?
  {session/présentation/application} = niveau application
  → Charge aux utilisateur de s'occuper de :
  - Gestion du dialogue
  - Problèmes de présentation de données
  - Problèmes purement applicatifs (ex : synchronisation)
- Quid des niveaux plus bas (physique et trame) ?
  ➔ Ignorés !
  - Hypothèse : accès au réseau, via une couche d'accès en dessous de la couche IP, permettant de véhiculer concrètement les paquets IP

Architecture TCP/IP



Modèle TCP/IP

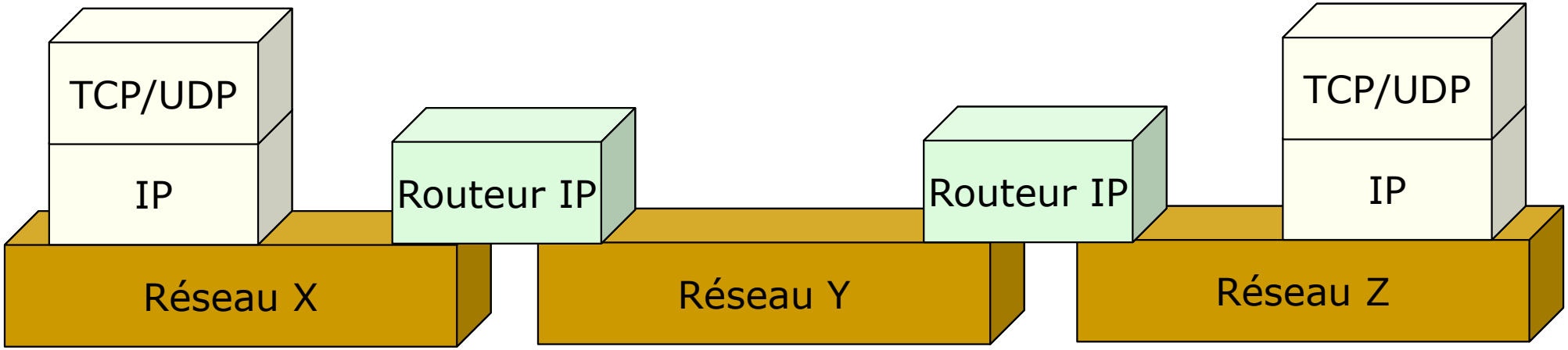
Modèle OSI

- Connaissez-vous les fonctions des quelques protocoles standards de niveau application notés ?
  En connaissez-vous d'autres ?

IP : Présentation

- Mécanisme d'interconnexion de réseaux hétérogènes
- Trois fonctionnalités essentielles
  - Un format de paquet, à respecter par tous les réseaux
    - Paquet « fragmentable » pour adaptation aux réseaux physiques
  - Un mécanisme adressage
    - Deux versions : IPv4 trop limité et IPv6 sécurisé mais contraignant
  - Un mécanisme de routage
    - Des protocoles pour le mettre en œuvre : RIP, OSPF, etc.
- Propriétés
  - Non garantie d'acheminement, pas de reprise après erreur
  - Routage non fixe, donc ordre d'arrivée non garanti
  - Aucune contrainte temporelle

IP : Interconnexion de réseaux



- Les routeurs intermédiaires ne considèrent que le niveau paquet
  - Le <u>message</u> encapsulé dans le <u>paquet</u> n'est pas traité par les routeurs

Les protocoles de transports

- TCP
  - Fiabilisation de la transmission
    - Identification des pertes de messages et retransmission
    - Ordre des messages garanti
  - Protocole assez complexe
    Fonctionnement en mode connecté
  - Mais
    - Pas de gestion du débit
    - Pas de confidentialité des informations
    - Attaquable
- UDP
  - Mode non connecté
  - Aucune garantie d'acheminement, de récupération en cas d'erreur, d'ordre des messages
  - Protocole simple qui ne pallie aucun défaut d'IP !!
- Même mécanisme d'identification de l'application communicante dans les deux protocoles